

Vote for Meeting Platform

Изготвили: Екип 4

Документация

1. Въведение

а. Кратко описание на проекта

Платформата "Vote for Meeting" е уеб приложение, което улеснява колективното планиране на срещи. Потребителите могат да създават срещи, да канят участници, да гласуват за предпочитани времеви слотове и да управляват покани и участници.

б. Компоненти

■ Frontend

Технологии: React и TypeScript

■ Backend

Технологии: Node.js, Express, Typescript, JWT автентикация

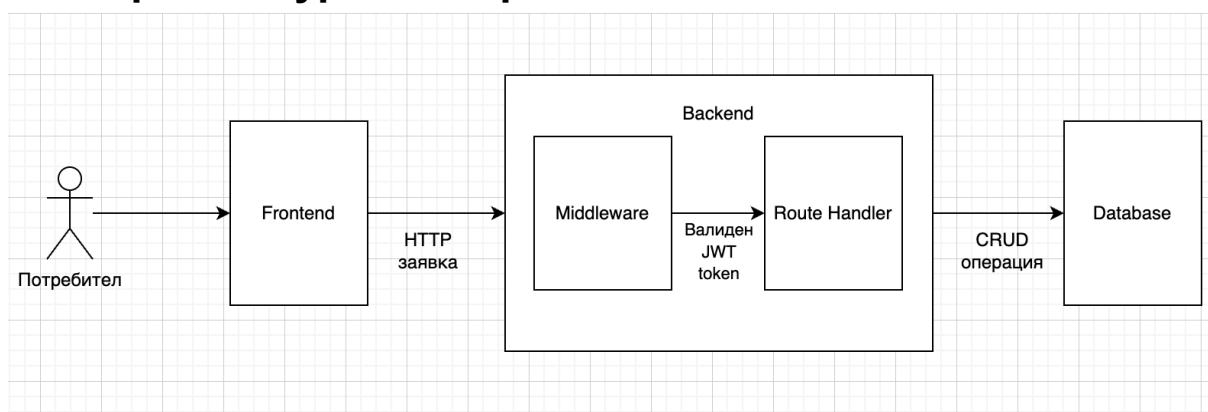
■ Database

Технологии: MongoDB

в. Използвани технологии

- React
- TypeScript
- Express
- Node.js
- JWT
- MongoDB

2. Архитектурна диаграма



Архитектурната диаграма илюстрира основните компоненти на системата и начина им на взаимодействие.

Потребителят работи с frontend приложението, което комуникира с backend сървъра чрез HTTP заявки.

В backend-а всяка заявка (с изключение на вписването и регистрирането) първо преминава през middleware за автентикация, който проверява валидността на потребителя. Само при успешно удостоверяване заявката достига до бизнес логиката и достъпа до базата данни.

Данните се съхраняват и извличат от MongoDB.

Тази структура осигурява сигурност, гъвкавост и добра разделеност на отговорностите.

3. Структура на проекта

Основна директория (webtex-project/)

Проектът е разделен на три основни компонента, всеки в отделна папка:

- **frontend-project/** - клиентската част (React приложение)
- **backend-project/** - сървърната част (Node.js/Express приложение)
- **database/** - файлове и схеми, свързани с базата данни

1. frontend-project/

Описание:

Това е клиентската част на приложението, реализирана с React и TypeScript. Тук се намира цялата логика за визуализация и взаимодействие с потребителя.

Основни файлове и папки:

- **src/** - основният изходен код на приложението:
 - **App.tsx** - главният компонент, който управлява маршрутизацията и структурата на приложението.
 - **Home.tsx**, **Login.tsx**, **Register.tsx**, **MeetingInfo.tsx** - отделни страници/екрани, реализиращи основните функционалности (начална страница, логин, регистрация, преглед на среща и др.).
 - **components/** - преизползваеми UI компоненти (например: календари, модални прозорци и др.).
 - **index.tsx** - входна точка на React приложението.
 - **index.css** - глобални стилове.
- **public/** - статични файлове (HTML шаблон, икони и др.).
- **package.json**, **package-lock.json** - описание на зависимостите и npm скриптовете.
- **tsconfig.json** - конфигурация за TypeScript.

2. backend-project/

Описание:

Това е сървърната част на системата, реализирана с Node.js, Express и TypeScript. Тук се намират всички API endpoints, логика за аутентикация, бизнес логика и връзка с базата данни.

Основни файлове и папки:

- **src/** - основният изходен код на сървъра:
 - **index.ts** - входна точка на сървъра, стартира Express приложението.

- routes/ - папка с всички рутове (например: auth.ts, users.ts, meetings.ts), които реализират отделните API endpoints.
- middlewares/ - middleware-и за обработка на заявки (например: аутентикация, валидации).
- db/ - логика за инициализация и връзка с MongoDB.
- utils/ - помощни функции (например: работа с MongoDB, генерация на токени и др.).
- interfaces/ - TypeScript интерфейси за типизация на данните.
- package.json, package-lock.json - описание на зависимостите и npm скриптовете.
- tsconfig.json - конфигурация за TypeScript.
- README.md - документация за сървърната част.

3. 📁 database/

Описание:

Тази папка съдържа всички файлове, свързани с базата данни — схеми, ER диаграми и docker конфигурации.

Основни файлове и папки:

- document-schema/ - JSON схеми на колекциите (например: users.json, meeting.json), които описват структурата на данните в базата.
- er-model/ - ER диаграма на базата данни във формат draw.io (er-model.drawio) и изображение (er-model.png).

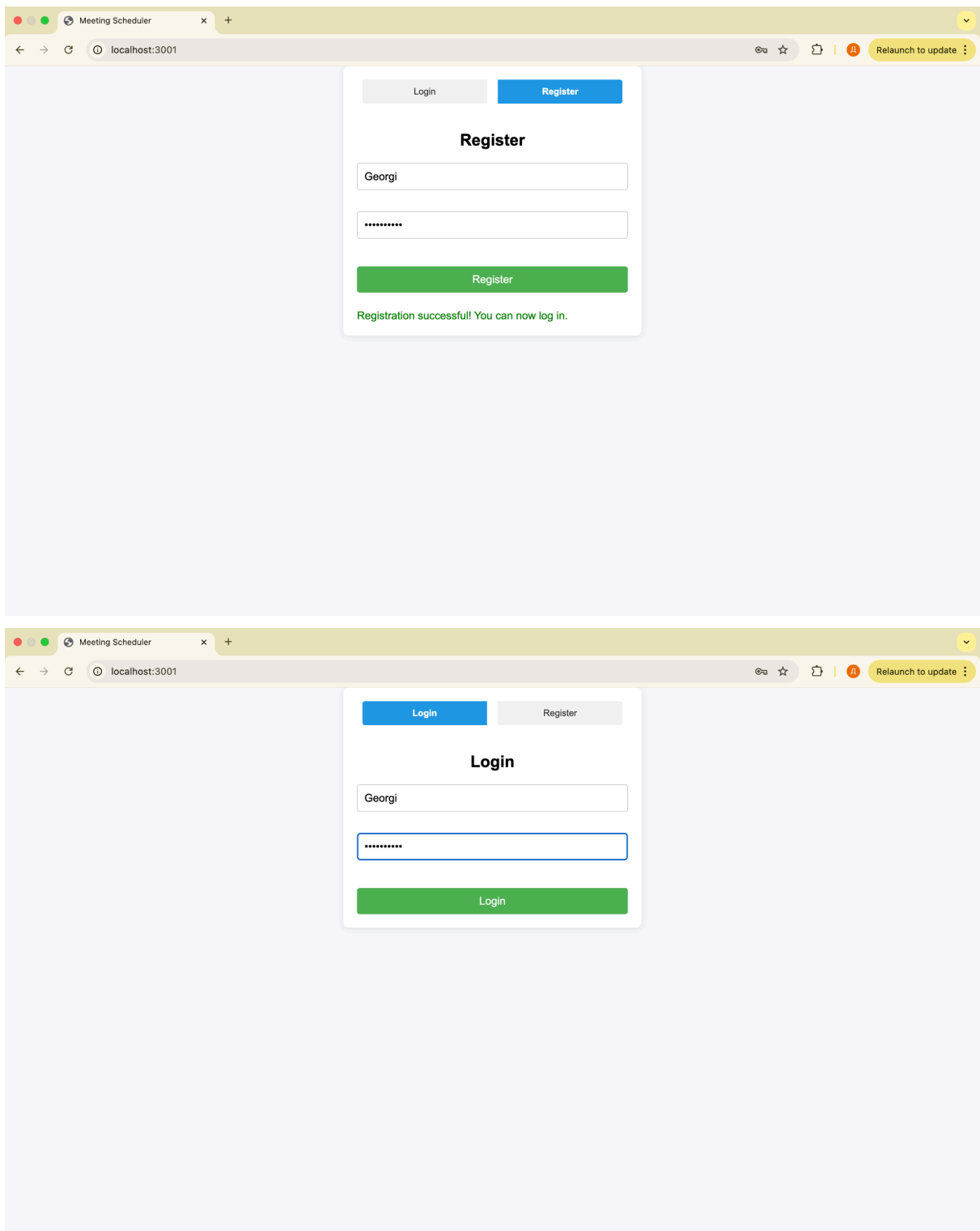
Обобщение

Тази структура осигурява ясно разделение между клиентската логика, сървърната логика и управлението на базата данни. Това улеснява развитието, поддръжката и разширяването на проекта. Всеки компонент е самостоятелно организиран и следва добри практики за модулност и разделение на отговорностите.

4. Функционалности

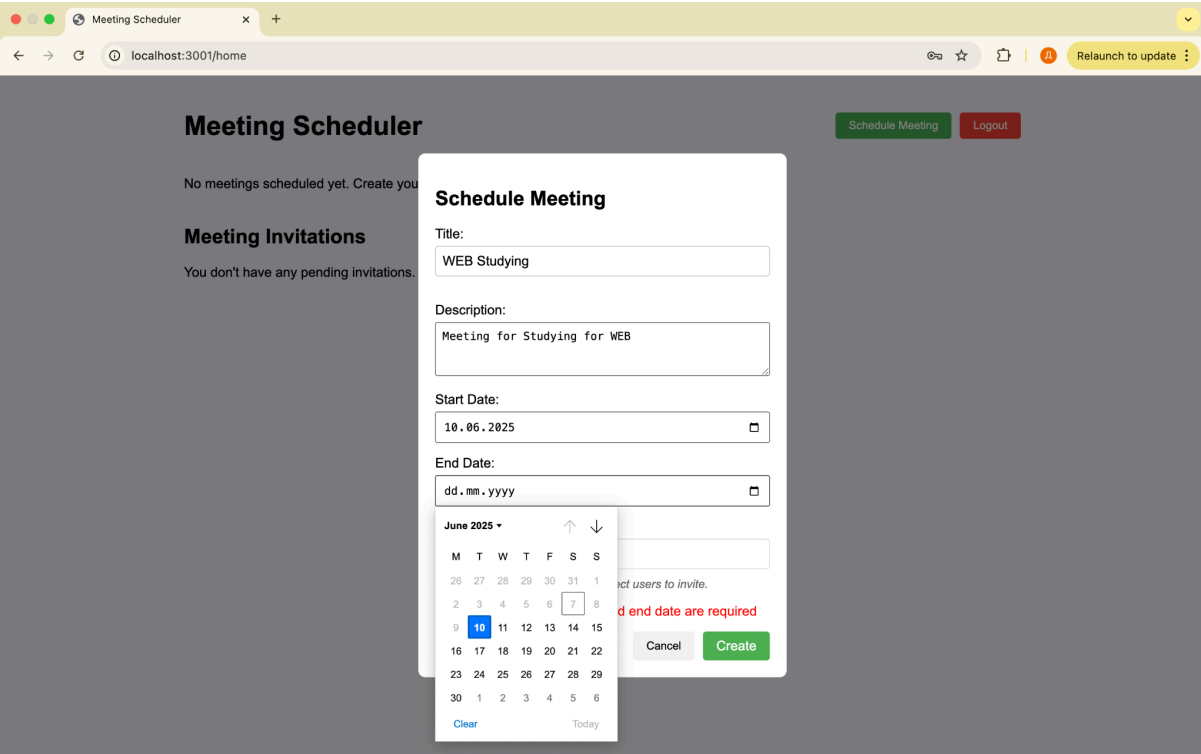
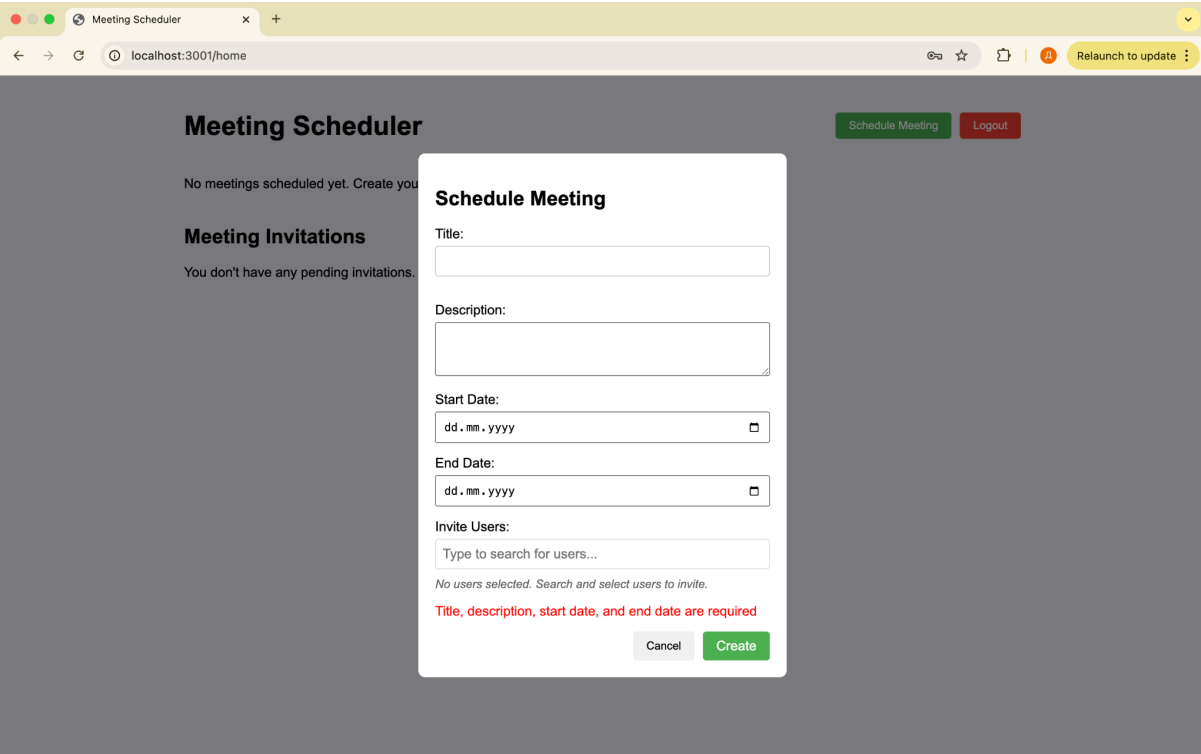
а. Регистрация и Логин

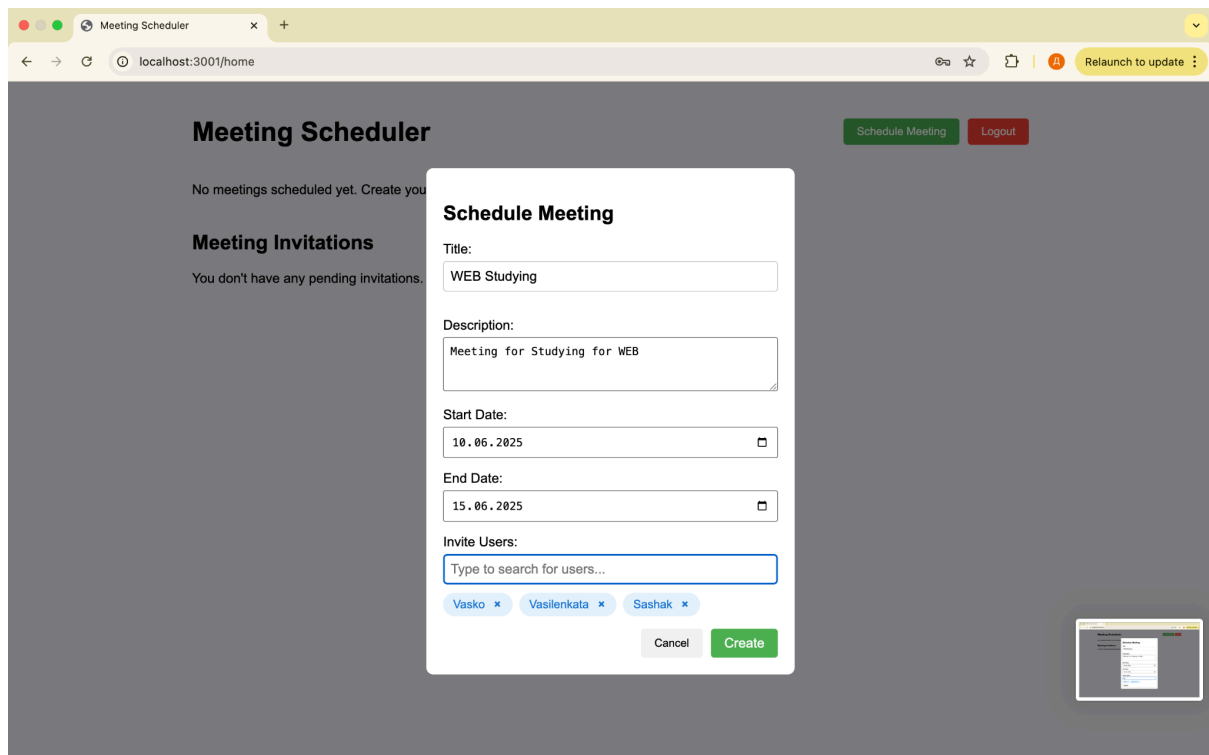
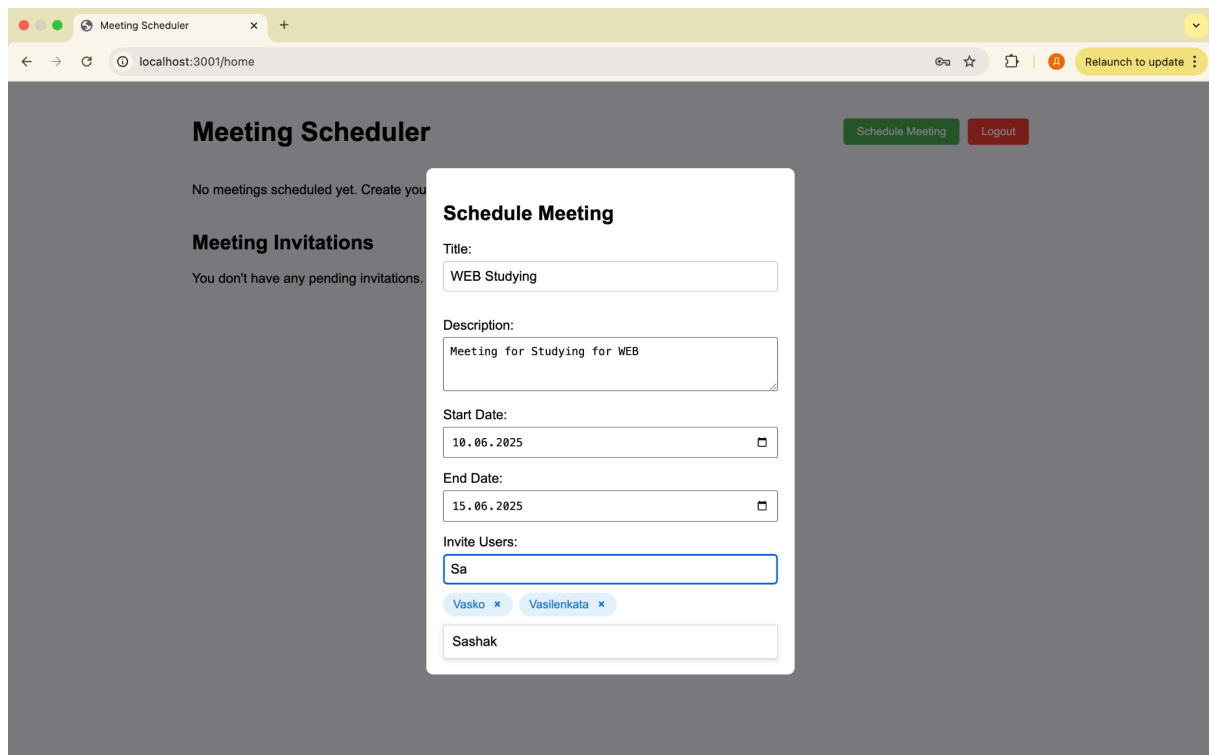
- Регистрация и логин чрез форми във Frontend-a
- Аутентикация чрез JWT токени, които се съхраняват в HTTP-only cookies
- Защитени route-ове чрез middleware в backend-a



b. Насрочване на среща

- Форма за създаване на среща с валидация за наличие на заглавие, описание, дата (сегашна или бъдеща такава)
- Изпращане на покани на избрани потребители



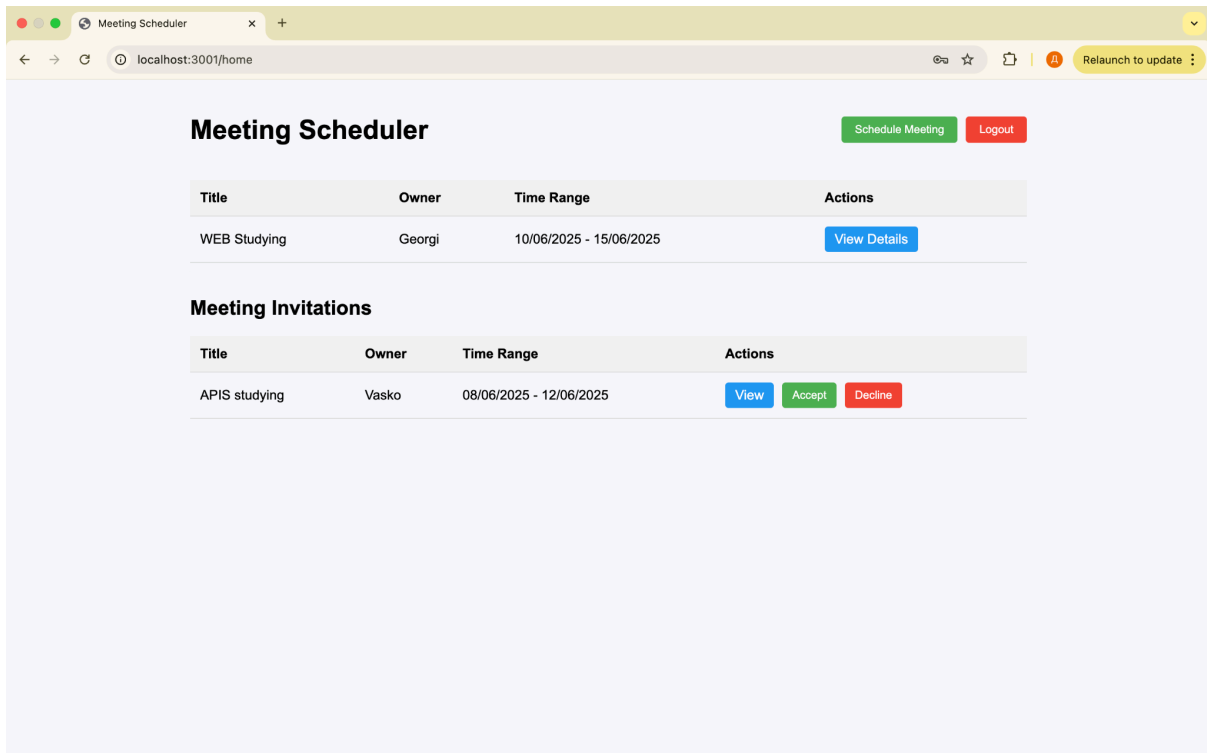


c. Преглед на срещите

- Списък с всички срещи, в които потребителят е потвърдил участие
- Възможност за избор и преглед на детайли

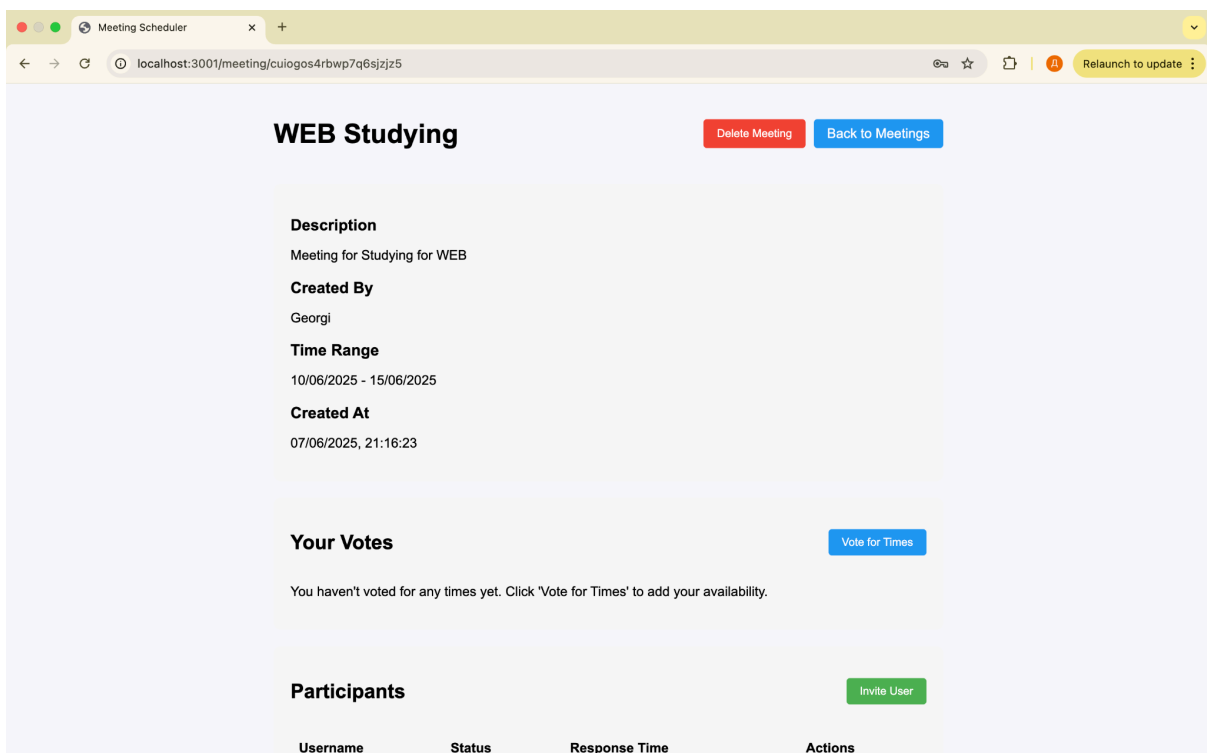
d. Преглед на поканите

- Потребителят вижда поканите си и може да ги приеме или откаже



е. Информация за срещите

- Детайлна информация за срещата, участниците и статуса на поканите



f. Гласуване за час на срещата

- Гласуване за предпочитана дата и час за начало на срещата

Meeting Scheduler

localhost:3001/meeting/cuiogos4rbwp7q6sjzjz5

Relaunch to update

Your Votes

Hide Voting

Vote for Meeting Times

Select dates and times that work for you.

June 2025

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Participants

Invite User

Username	Status	Response Time	Actions
Georgi (You)	Accepted	07/06/2025, 21:16:23	

Meeting Scheduler

localhost:3001/meeting/cuiogos4rbwp7q6sjzjz5

Relaunch to update

Your Votes

Hide Voting

Vote for Meeting Times

Select dates and times that work for you.

June 2025

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Select time for 11/06/2025

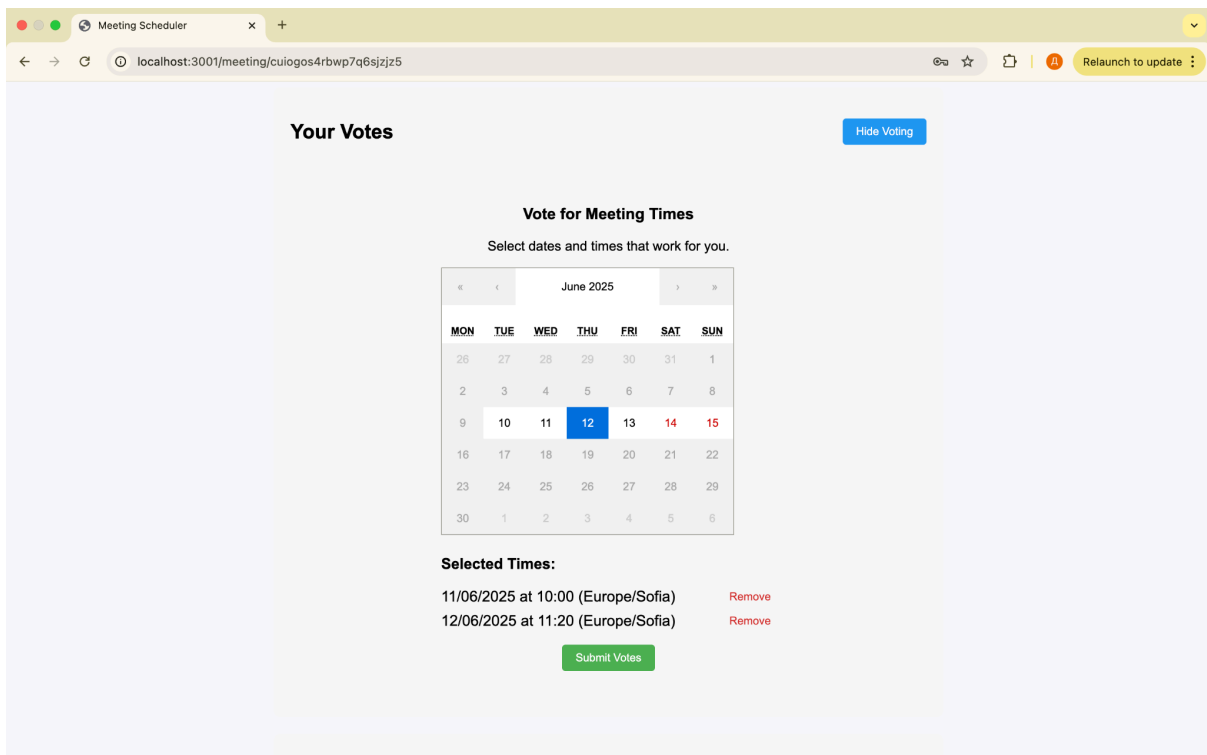
10:00

Confirm Cancel

Participants

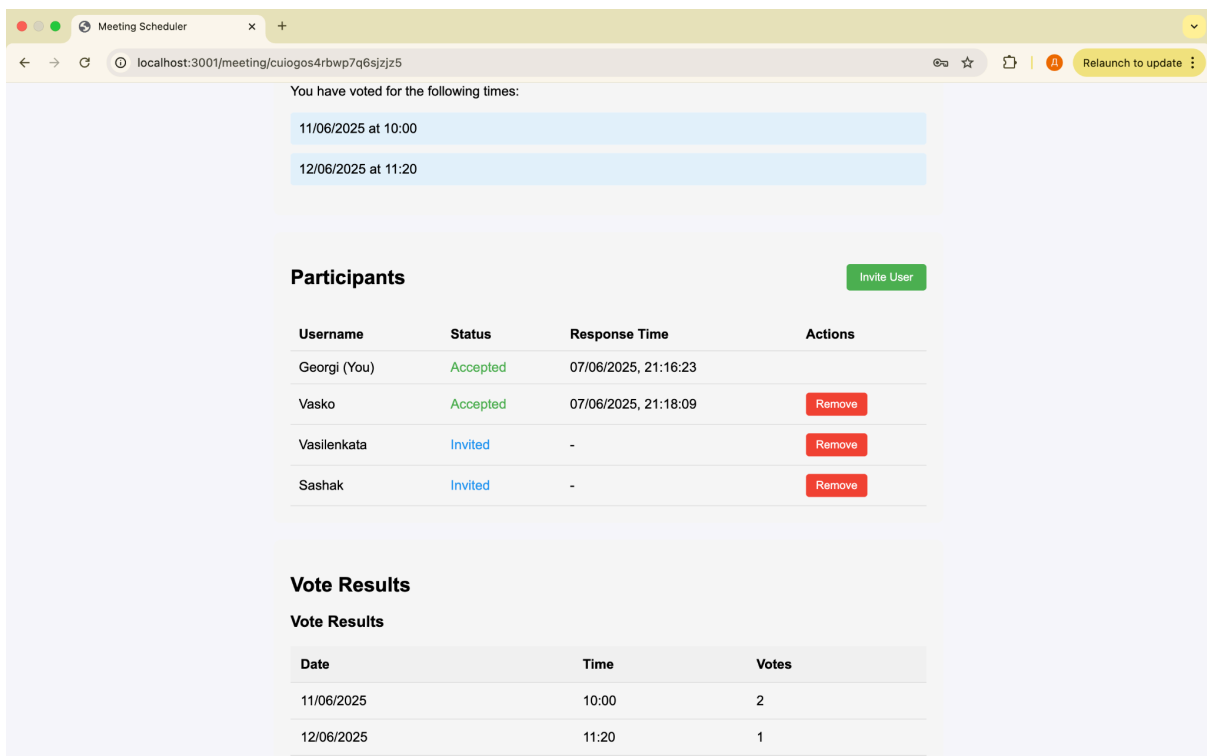
Invite User

Username	Status	Response Time	Actions
Georgi (You)	Accepted	07/06/2025, 21:16:23	



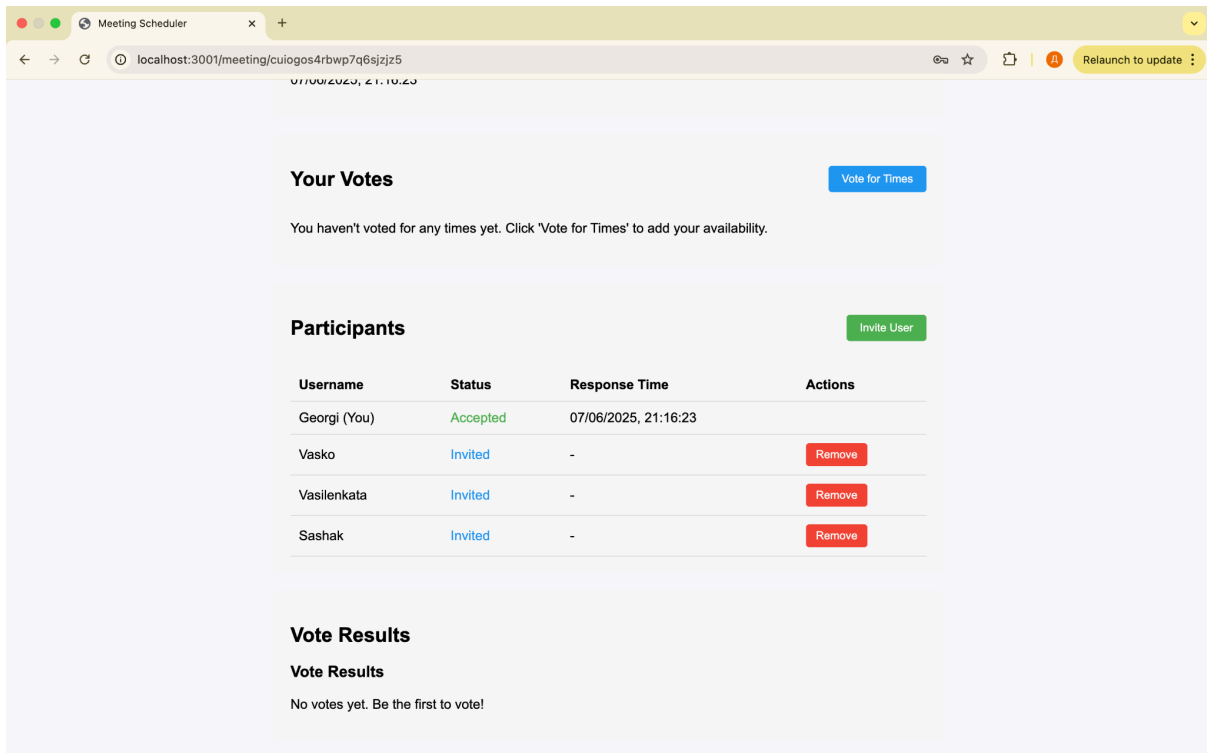
g. Преглед на гласовете

- Възможност за преглед на резултатите от гласуването в сортиран ред от най-предпочитан до най-малко предпочитан начален час



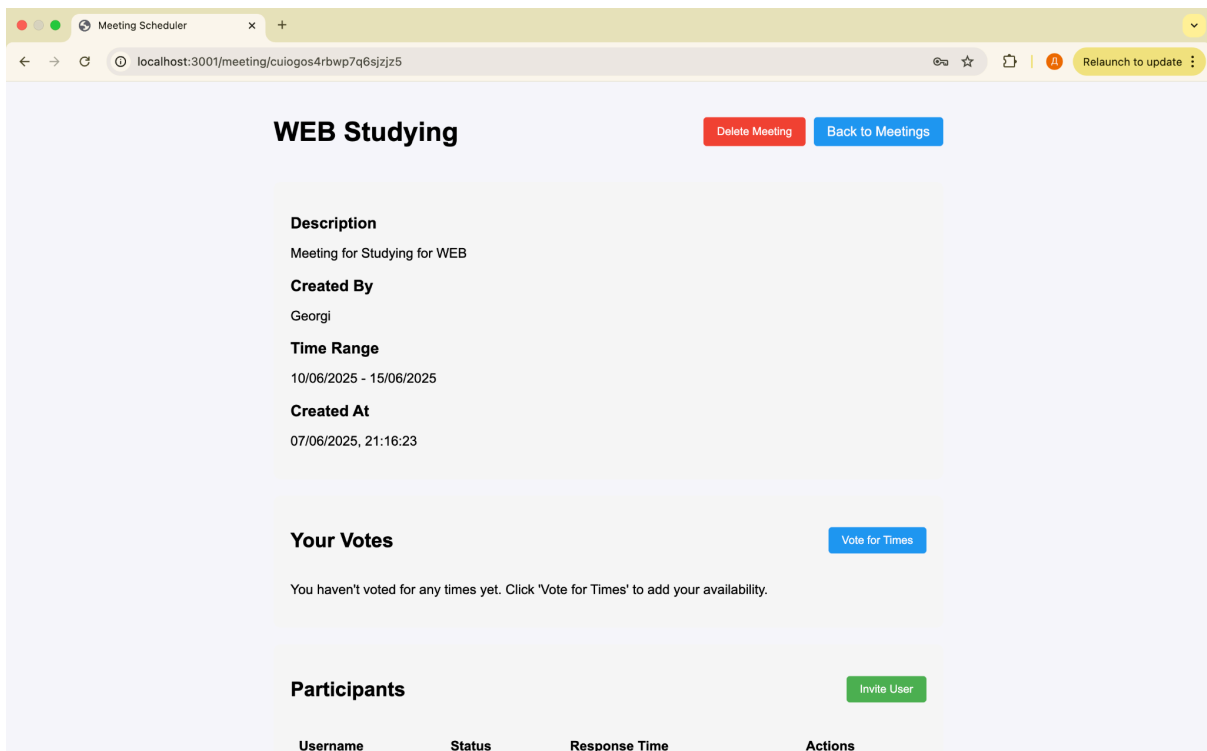
h. Покана и премахване на участници

- Организаторът може да добавя или премахва участници



i. Изтриване на среща

- Организаторът може да изтрива срещата, която е насрочил



5. Backend заявки

a. POST /api/auth/register - регистрация на потребител

- body

```
{
```

```
    "username": "Dani",  
    "password": "12345678"  
  }
```

■ response

```
{  
  "message": "User registered."  
}
```

b. POST /api/auth/login - вписване на потребител

■ body

```
{  
  "username": "Dani",  
  "password": "12345678"  
}
```

■ response

```
{  
  "message": "Login successful"  
}
```

c. POST /api/auth/logout - изход на потребител

■ защитен route

■ response

```
{  
  "message": "Logged out"  
}
```

d. GET /api/auth/currentUser - взимане на текущ потребител

■ защитен route

■ response

```
{  
  "username": "Dani"  
}
```

e. POST /api/meetings - създаване на среща

■ защитен route

■ body

```
{  
  "title": "WEB Studying",  
  "description": "Discuss WEB",  
  "startDate": "2025-07-15T00:00:00.000Z",  
  "endDate": "2025-07-15T00:00:00.000Z",  
  "invitedUsers": [  
    "Dani"  
  ]  
}
```

■ response

```

{
  "title": "WEB Studying",
  "description": "Discuss WEB",
  "startDate": "2025-07-15T00:00:00.000Z",
  "endDate": "2025-07-15T00:00:00.000Z",
  "createdBy": "Dani",
  "participators": [
    {
      "username": "Dani",
      "status": "accepted",
      "responded_at": "2025-06-07T18:35:21.404Z"
    },
    {
      "username": "Vasko",
      "status": "invited"
    }
  ],
  "id": "k9jgnajk6gav0bx9mvro4",
  "createdAt": "2025-06-07T18:35:21.404Z",
  "_id": "68448669eba104134bd66330"
}

```

f. GET /api/meetings - прочитане на срещите, в които участва текущият потребител

- защитен route
- response

```

[
  {
    "_id": "68444c8d311cb1ea87a95e31",
    "title": "WEB Meeting",
    "description": "Discuss WEB",
    "startDate": "2025-05-01T00:00:00.000Z",
    "endDate": "2025-05-15T00:00:00.000Z",
    "createdBy": "Vasko",
    "participators": [
      {
        "username": "Vasko",
        "status": "accepted",
        "responded_at": "2025-06-07T14:28:29.706Z"
      },
      {
        "username": "Dani",
        "status": "accepted",
        "responded_at": "2025-06-07T15:52:28.440Z"
      }
    ]
  },

```

```

        "id": "tufbaos73gm81sflomlwzf",
        "createdAt": "2025-06-07T14:28:29.706Z"
    },
    {
        "_id": "684451e1fe32dce81ce3244a",
        "title": "APIS",
        "description": "APIS meeting",
        "startDate": "2025-06-14",
        "endDate": "2025-06-18",
        "createdBy": "Sashak",
        "participants": [
            {
                "username": "Sashak",
                "status": "accepted",
                "responded_at": "2025-06-07T14:51:13.350Z"
            },
            {
                "username": "Dani",
                "status": "accepted",
                "responded_at": "2025-06-07T15:52:27.931Z"
            }
        ],
        "id": "qqp3it5tn2dluf065pla9u",
        "createdAt": "2025-06-07T14:51:13.350Z"
    },
]

```

g. POST /api/meetings/:meetingId/vote - гласуване за начален час на среща

- защитен route

- body

```

{
    "date": "2025-07-15",
    "hour": 15,
    "minute": 30
}

```

- response

```

{
    "meetingId": "mc4aiub5n4p23ot8sjky9q",
    "username": "Sashak",
    "date": "2025-07-15",
    "hour": 15,
    "minute": 30,
    "id": "1gcnix8hhxf9i6l2h9swss",
    "createdAt": "2025-06-07T16:48:10.545Z",
    "_id": "68446d4a1cc54fbel0f7017a"
}

```

```
}
```

h. GET /api/meetings/:meetingId/votes - прочитане на гласовете за начален час на среща

- защитен route

- response

```
{  
  "meeting": {  
    "_id": "68446c551cc54fbe10f70177",  
    "title": "Fifa",  
    "description": "Discuss WEB",  
    "startDate": "2025-07-15T00:00:00.000Z",  
    "endDate": "2025-07-15T00:00:00.000Z",  
    "createdBy": "Sashak",  
    "participators": [  
      {  
        "username": "Sashak",  
        "status": "accepted",  
        "responded_at": "2025-06-07T16:44:05.517Z"  
      },  
      {  
        "username": "Dani",  
        "status": "invited"  
      }  
    ],  
    "id": "mc4aiub5n4p23ot8sjky9q",  
    "createdAt": "2025-06-07T16:44:05.517Z"  
  },  
  "votes": [  
    {  
      "_id": "68446d4a1cc54fbe10f7017a",  
      "meetingId": "mc4aiub5n4p23ot8sjky9q",  
      "username": "Sashak",  
      "date": "2025-07-15",  
      "hour": 15,  
      "minute": 30,  
      "id": "lgcniX8hhxf9i6l2h9swss",  
      "createdAt": "2025-06-07T16:48:10.545Z"  
    }  
  ],  
  "results": [  
    {  
      "date": "2025-07-15",  
      "hour": 15,  
      "minute": 30,  
    }  
  ]  
}
```

```

        "count": 1
      }
    ]
  }
}

```

i. GET /api/meetings/invited - прочитане на срещите, в които е поканен текущият потребител

- защитен route
- response

```

[
  {
    "_id": "68444c8d311cb1ea87a95e31",
    "title": "WEB Meeting",
    "description": "Discuss WEB",
    "startDate": "2025-05-01T00:00:00.000Z",
    "endDate": "2025-05-15T00:00:00.000Z",
    "createdBy": "Vasko",
    "participators": [
      {
        "username": "Vasko",
        "status": "accepted",
        "responded_at": "2025-06-07T14:28:29.706Z"
      },
      {
        "username": "Dani",
        "status": "invited"
      }
    ]
  },
  {
    "id": "tufbaos73gm81sflomlzwf",
    "createdAt": "2025-06-07T14:28:29.706Z"
  }
],
{
  "_id": "68444efbfe32dce81ce32442",
  "title": "Fifa",
  "description": "Playing FIFA",
  "startDate": "2025-07-01T00:00:00.000Z",
  "endDate": "2025-07-15T00:00:00.000Z",
  "createdBy": "Vasko",
  "participators": [
    {
      "username": "Vasko",
      "status": "accepted",
      "responded_at": "2025-06-07T14:38:51.357Z"
    },
    {
      "username": "Dani",

```

```

        "status": "invited"
      }
    ],
    "id": "6z2s2tfy9s7sr7w8elwsm",
    "createdAt": "2025-06-07T14:38:51.357Z"
  }
]

```

j. POST /api/meetings/:meetingId/respond-to-invite - отговор на покана

- защитен route

- body

```

{
  "reply": "accept"
}

```

- response

```

{
  "message": "Successfully accepted the meeting invitation."
}

```

k. POST /api/meetings/:meetingId/participants - покана на потребител към срещата

- защитен route

- body

```

{
  "username": "Sashak"
}

```

- response

```

{
  "message": "Successfully invited Sashak to the meeting."
}

```

l. DELETE /api/meetings/:meetingId/participants - триене на участник от срещата

- защитен route

- body

```

{
  "username": "Sashak"
}

```

- response

```

{
  "message": "Successfully removed participant Sashak from the meeting."
}

```

m. DELETE /api/meetings/:meetingId - триене на среща

- **защитен route**
- **response**

```
{  
  "message": "Successfully deleted the meeting."  
}
```

n. GET /api/users - прочитане на всички потребители

- **защитен route**
- **response**

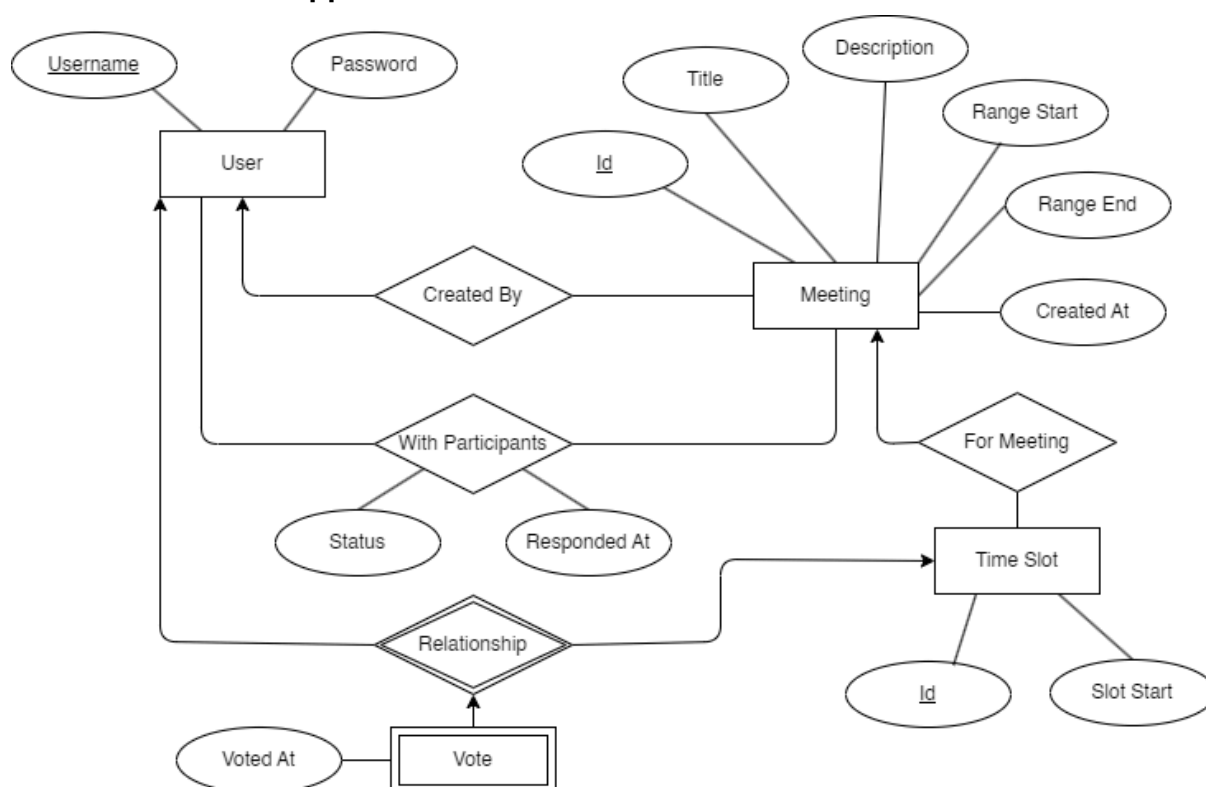
```
[  
  "Kris",  
  "Vasko",  
  "Dani",  
  "Sashak",  
  "Vasilenkata",  
  "Ivo Joy"  
]
```

6. Структура на базата данни

а. Описание

Изискванията на проекта водят до няколко основни същности. Имаме обекти на потребители и срещи. За нуждите на приложението потребителите имат единствено потребителско име и парола. Срещите имат няколко основни атрибута. Същността на срещите има връзка “много към един” с потребителите, защото потребител създава среща, и връзка “много към много”, защото срещата има много участници (потребители). Срещата трябва да има гласове за конкретен диапазон. Гласът не може да бъде определен сам като същност. Затова гласът е слабо множество, което се определя от своя диапазон. Диапазонът следва да бъде отделна същност, но и тя е слаба, тъй като се нуждае от среща, за да бъде определена.

b. ER модел



c. Реализация

Реализирането на модела “Същност/Връзки” в контекста на проекта и документната база mongodb е осъществено чрез 3 документа. Тези документи са: Потребители, Среци и Гласове. Връзката за участници между потребителите и срещите се съдържа в документа за срещи. Времевият диапазон е изгубен като същност, гласовете съдържат диапазона за всеки конкретен глас. Това губи достъпа до конкретни времеви диапазони, но упростиava представянето им.

7. Ръководство за стартиране на проекта

a. Стартиране на MongoDB

Създаване на директория за данните (ако не съществува):

```
mkdir -p /tmp/mongo_data
```

Стартиране на MongoDB сървър

```
mongod --dbpath /tmp/mongo_data
```

Прилагане на схемата на базата данни:

```
mongosh mongodb://localhost:27017/vote_for_meeting  
database/document-schema/create-schema.js
```

b. Стартиране на backend сървър

Влизане в папката на backend проекта:

```
cd backend-project
```

Стартиране на сървъра:

npm start

с. Стартиране на frontend приложението

Влизане в папката на frontend проекта:

cd frontend-project

Стартиране на сървъра:

npm start

д. Достъп до приложението

Backend API: <http://localhost:3000>

Frontend API: <http://localhost:3001>

Забележка: Потребителят трябва да се увери, че MongoDB работи, преди да стартираш backend-а и frontend-а.

Ако иска да рестартира MongoDB, първо спира процеса с:

pskill -f mongod

и после го стартира отново с:

mongod --dbpath /tmp/mongo_data